

Práctica 5: Amplificador diferencial con carga activa

Gisseth Lorena Baez Estupiñan, Julian David Cano Romero, Santiago Cadena Alvarez

gbaeze@unal.edu.co, jucano@unal.edu.co, scadena@unal.edu.co

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C., Colombia.

Resumen—This report pretends to show the implementation of the configuration of differential amplifier with MOSFET transistor using active charge MOSFET to make the respective measures. This through the respective simulation and guaranteeing the saturation zone of the transistors MOSFET. Later, can see the respective gain of the amplifier and notice the different response of the amplifier understanding the respective behavior of it. Finally compare the respective results with the expected results, and notice a good result of the same.

Palabras claves— MOSFET, ganancia, par diferencial, entrada modo común, entrada diferencial

I. INTRODUCCIÓN

En esta práctica de laboratorio se realiza el respectivo análisis del amplificador diferencial con carga activa observando su comportamiento y la ganancia que se obtiene del circuito tanto en modo diferencial como en modo común. Para esto se hace uso de la respectiva simulación la cual permite realizar el análisis del V_g para escoger un valor que garantice la saturación de los transistores, y así poder hacer un divisor de tensión para la alimentación en DC del circuito. Posteriormente se analiza el comportamiento de la salida del circuito si se polariza en modo diferencial, es decir, con dos señales sinusoidales de 20 mV, pero una desfasada de la otra 180°, y finalmente se analiza el comportamiento en modo común, es decir que se aplicará una sola señal de salida; estas dos señales de poca amplitud, para que se pudieran ver más fácilmente los resultados de la amplificación.

Es importante recalcar que sin la simulación y el cálculo del V_g por medio de la misma, no hubiera sido posible establecer de manera sencilla un valor de V_g para ubicar todos los transistores en saturación.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Amplificador Diferencial con Carga activa

En la figura mostrada a continuación se puede observar un par diferencial formado por dos transistores Q_1 y Q_2 cargados por un espejo de corriente formado por los transistores Q_3 y Q_4 .

Para observar su funcionamiento se considera primero el circuito en estado de reposo con los dos terminales de entrada conectados a un voltaje DC igual al valor de equilibrio en modo común. En este caso 0V.

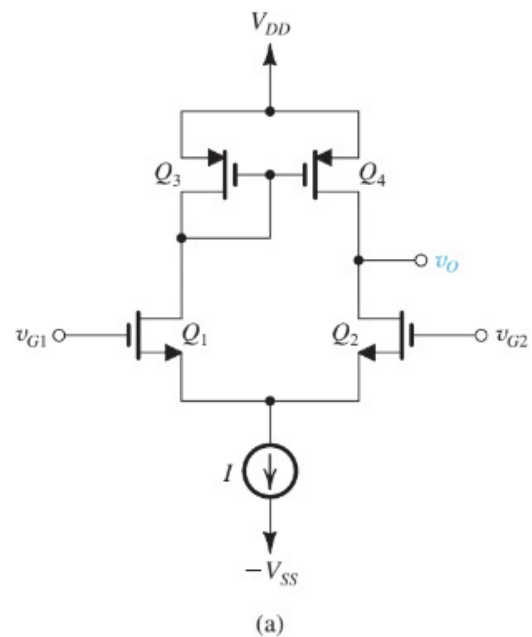


Figura 1: Par diferencial con carga activa

Suponiendo que son idénticos la corriente de polarización I se divide equitativamente entre Q_1 y Q_2 . La corriente de drain de Q_1 es $I/2$, se alimenta al transistor de entrada del espejo, Q_3 . Es por esto que el transistor de salida del espejo, Q_4 , proporciona una réplica de esta corriente. En el nodo de salida las dos corrientes $I/2$ se equilibran entre sí, dejando una corriente cero que fluye hacia la siguiente etapa o hacia la carga. Este es el resultado esperado. Además en este equilibrio también se cumpliría que $V_{DD} - V_{SG3}$. No obstante, debe saberse y tenerse en cuenta que en la práctica siempre habrán desajustes lo que dará como resultado una corriente continua neta en la salida. Además en ausencia de una resistencia de carga, esta corriente fluiría hacia las resistencias de salida de Q_2 y Q_4 , por lo que puede causar una desviación en el voltaje de salida con respecto al valor ideal. Por esto este circuito siempre está diseñado de tal manera que el modo en que el voltaje de polarización de DC en el nodo de salida este dado

por un circuito de retroalimentación en lugar de depender de Q_4 y Q_3 .

Assumiendo que existe un acople perfecto, y que los amplificadores Q_1 y Q_2 tienen características idénticas, entonces es un circuito que tiene como función principal replicar una corriente de entrada a una carga. La corriente replicada en Q_4 sirve como carga activa para Q_2 .

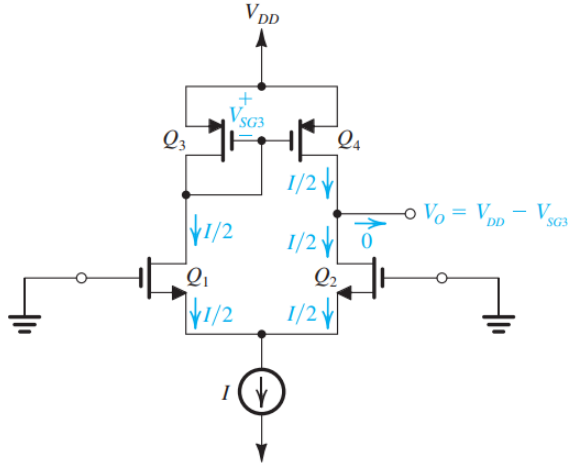


Figura 2: Par diferencial en equilibrio asumiendo acoplamiento perfecto

Entre las características más importantes está el hecho de que tiene una alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida y sobre todo lo más importante, una ganancia diferencial bien definida, determinada por las características netamente físicas o geométricas de los transistores, ocasionando ganancias elevadas debido a las leves diferencias entre un transistor y otro del par diferencial.

II-B. Ganancia Diferencial del par diferencial cargado con un espejo de corriente

La ganancia del circuito abierto de la ganancia diferencia se escribe como:

$$A_d = \frac{v_o}{v_{id}} = G_m R_o = g_{m1,2}(r_{o2} || r_{o4})$$

Para que el caso en que los transistores sean hipotéticamente idénticos, se tiene entonces:

$$A_d = \frac{1}{2} g_m r_o = \frac{1}{2} A_0$$

■ Corrientes de Drenaje

$$I_{D1} = \frac{1}{2} \cdot I_{SS} + g_{m1} \cdot v_{id}$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2} \cdot I_{SS} - g_{m1} \cdot v_{id}$$

■ Tensión de salida diferencial:

$$v_{od} = g_{m1} \cdot R_L \cdot v_{id}$$

Se llega al anterior valor, al reemplazar los modelos por su modelo en pequeña señal, después se aplica análisis de nodos y finalmente se realizan las simplificaciones necesarias para obtener la relación tensión-corriente.

III. PROCEDIMIENTO

III-A. Diseño

Para realizar el respectivo diseño del circuito primero se observa el esquema propuesto en la práctica que se encuentra a continuación:

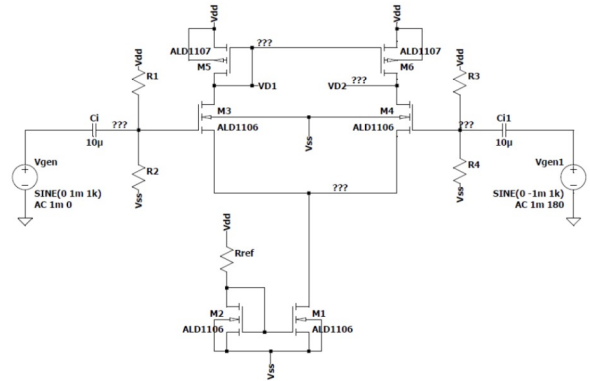


Figura 3: Esquema de Circuito

Donde se puede observar que se hace uso de 6 transistores donde:

- M_3 y M_4 que son de canal N corresponden al par diferencial del amplificador
- M_1 y M_2 de canal N, corresponden a la fuente de corriente que se requiere para polarizar el amplificador diferencial.
- M_5 y M_6 de canal P, utilizados como carga activa de los drain de M_3 y M_4

De esta manera se puede observar que los transistores M_1 y M_2 así como M_5 y M_6 configuran un par de fuentes de corriente tipo espejo. La primera fuente de corriente drena la corriente I_{ref} del amplificador diferencial y la segunda fuente de corriente está diseñada para drenar una corriente $0,5 \cdot I_{ref}$. Debido a las respectivas conexiones del circuito la única variable que es manipulable es el valor de tensión V_g de los transistores M_3 y M_4 . Sin embargo este valor que se halla debe mantener el respectivo estado de saturación de los transistores.

Para esto se sabe desde un principio que los transistores M_2 y M_5 tienen garantizada la saturación debido a el corto

que tienen entre sus terminales drain y gate. De esta manera y por medio de la simulación se pretende hallar un valor de V_g que garantice la saturación en los otros transistores $M1$, $M3$, $M4$ y $M6$.

Se realiza la respectiva simulación como se muestra a continuación:

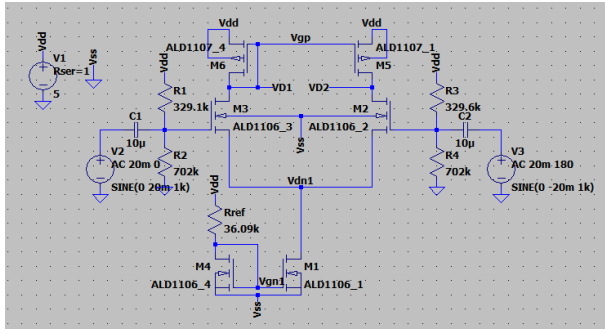


Figura 4: Simulación del circuito amplificador

Para garantizar la saturación de los MOSFET, se hizo uso de la ecuación de saturación tanto de tipo N como de tipo P:

- NMOS

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

- PMOS

$$V_{DS} < V_{GS} - V_t$$

Despejando estas ecuaciones para poder implementarlas en la simulación se obtiene:

- NMOS

$$V_{DS} - V_{GS} + V_t > 0$$

- PMOS

$$0 < V_{GS} - V_t - V_{DS}$$

Estas ecuaciones se usaron posteriormente en la simulación antes descrita para poder hallar el rango de V_g donde todos los transistores se hallen en saturación. Para esto se usó la función 'meas' de LTSpice en la cual se colocaron dichas ecuaciones descritas anteriormente en cada uno de los transistores y sus respectivos voltajes. Posteriormente se sacó la gráfica de cada uno de los transistores que permitía hallar el rango de V_g obteniendo lo siguiente:

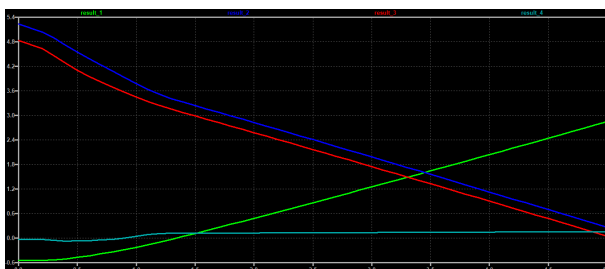


Figura 5: Gráfica para hallar V_g

En la gráfica anterior se pueden observar el comportamiento que tiene V_g en cada uno de los transistores. Como sabemos anteriormente debemos buscar aquellos valores que sean mayores a 0. De esta manera se fija un valor de V_g que permita que dicha igualdad se dé. De esta manera se obtiene un valor de

$$V_g = 3,4 \text{ V}$$

Con el valor de V_g obtenido, se supone que ya tendríamos los transistores en saturación, pero antes de comprobar esa hipótesis, se debe hacer un divisor de tensión, el cual entregue 3.4 V a los gates de los transistores $M3$ y $M4$, cuyos valores son los siguientes:

$$R1 \rightarrow 329,1 \text{ k}\Omega$$

$$R2 \rightarrow 702 \text{ k}\Omega$$

$$R3 \rightarrow 329,6 \text{ k}\Omega$$

$$R4 \rightarrow 702 \text{ k}\Omega$$

Para culminar el diseño del amplificador, es necesario revisar si todos los transistores están en saturación, por lo tanto, ya en el laboratorio, se monta el circuito y se miden los valores de V_{ds} de los transistores $M2$ y $M3$, los cuales deben ser similares y mayores a $V_{gs} - V_t$, por lo que también se miden esos valores, y moviendo un poco los trimmers que se colocan como las resistencias $R1$, $R2$, $R3$ y $R4$, se logra que los dos V_{ds} estén a 1.8 V, por lo tanto, se concluye el diseño de manera correcta, logrando la saturación en todos los transistores del amplificador. A continuación se mostrará la parte de la simulación y posteriormente los datos obtenidos en el laboratorio para compararlos.

IV. SIMULACIÓN

Para el desarrollo de la práctica se realiza la simulación, gracias al diseño realizado por medio de variar los valores de V_g , por lo que el circuito montado en simulación queda de la siguiente manera:

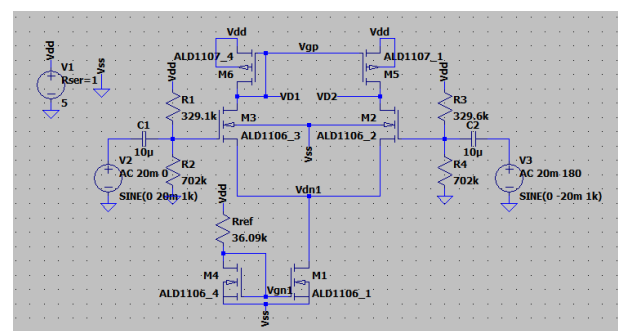


Figura 6: Simulación del circuito amplificador

Con el circuito montado en el software LTSpice, se procede a sacar los valores DC de los transistores del circuito, como se ve en la siguiente tabla:

Amplificador diferencial con carga activa			
	Vds	Vgs	Vgd
M1	2.1 V	784.08 mV	1.32 V
M2	2.22 V	1.3 V	925 mV
M3	1.9 V	1.3 V	626 mV
M4	784.1 mV	784.1 mV	0 V
M5	-672.5 mV	-969.7 mV	-297.2 mV
M6	-969.7 mV	-969.7 mV	0 V

TABLA I: Valores DC de la simulación

Posteriormente se tomaron los datos de las ganancias del circuito en modo diferencial y modo común, tanto en V/V y dB, como se ve en la siguiente tabla:

Ganancias		
	V/V	dB
Diferencial	30.7 V/V	4.1 dB
Común	11.55 V/V	-73.3 dB

TABLA II: Ganancias de la simulación

Con estos datos obtenidos, se procede al montaje en la protoboard, para poder comparar los que se hallen posteriormente.

V. TRABAJO EN EL LABORATORIO

A continuación se muestran los resultados del trabajo hecho en el laboratorio, iniciando con el análisis DC, para posteriormente hablar de las ganancias obtenidas en modo diferencial y modo común:

■ Análisis DC

Inicialmente se hizo el análisis en DC del circuito, lo cual arrojó los siguientes datos:

Amplificador diferencial con carga activa			
	Vds	Vgs	Vgd
M1	1.9 V	1.1 V	0.7 V
M2	1.8 V	1.5 V	0.19 mV
M3	1.8 V	1.5 V	0.3 V
M4	1.1 V	1.1 V	0 V
M5	-1.2 V	-1.3 mV	0.05 V
M6	-1.3 V	-1.3 V	0 V

TABLA III: Valores DC medidos en laboratorio

Como se puede observar en la tabla, los valores son en su mayoría bastante cercanos a los obtenidos en la simulación, además se puede observar que todos se encuentran en saturación, ya que todos los valores de Vds son mayores o iguales a V_{gs} .

■ Ganancia en Modo Diferencial

Para hallar la ganancia en modo diferencial, se conectó una salida del generador de señales, donde se especificó una señal sinusoidal de 20 mV a un lado del amplificador, y al otro una salida del generador de señales, con una señal sinusoidal de 20 mV también, pero con un desfase

de 180°. Además se energizó con una fuente DC de 5 V el DC del amplificador, con todo ya conectado se procedió a hallar la entrada completa del circuito, y luego a revisar la salida del mismo, la cual es la señal que sale por cada uno de los drain entre los transistores NMOS y PMOS. Al final estas señales se restan para hallar la ganancia total; a continuación se muestran las gráficas de entrada y salida obtenidas gracias a la exportación de los datos del osciloscopio de préstamo en casa:

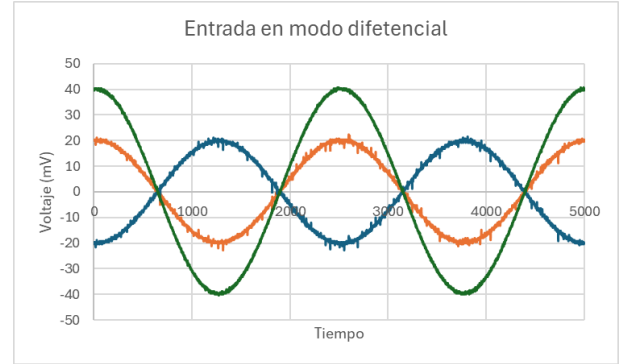


Figura 7: Entrada en modo diferencial

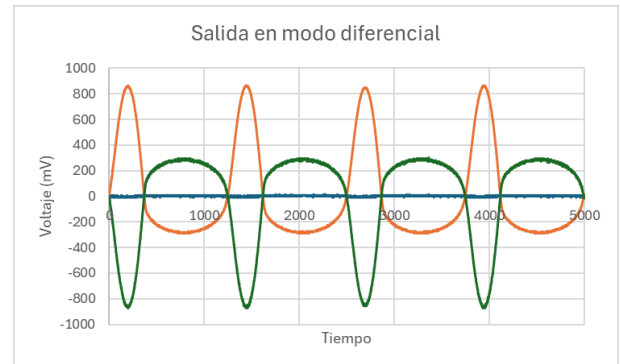


Figura 8: Salida en modo diferencial

En las gráficas anteriores se pueden ver 3 funciones: la de color azul representa la entrada y salida del canal 1, el cual estaba conectado al transistor que tiene conectado un tipo P con un corto entre drain y gate; la función de color naranja representa la entrada y salida en el otro transistor; y finalmente la de color verde representa la entrada total y la salida, cuyos valores se obtienen restando los valores obtenidos en cada drain de los transistores NMOS y en las entradas del amplificador.

Con esta claridad hecha, lo que podemos concluir de las gráficas es que uno de los amplificadores es el que amplifica la señal, este es el que está conectado al transistor tipo P que no tiene el corto en drain y gate, ya que al no tener ese corto, permite que haya un valor de r_o , lo cual no es posible en el que está conectado al que tiene el corto.

Revisando la amplitud, se toma la amplitud máxima de la función de color amarillo, esto debido a que prácticamente es la única que amplifica. La de color

verde es la misma, solo que se encuentra invertida, por lo que la amplitud de la salida es de 856 mV, por lo tanto, la ganancia del amplificador es de:

$$A_m = \frac{856 \text{ mV}}{40 \text{ mV}} = 21,4 \text{ V/V} = 26,6 \text{ dB}$$

■ Impedancia de entrada y salida del circuito amplificador en modo diferencial

Para hallar la impedancia de salida es necesario medir con el osciloscopio la señal de salida, la cual se da restando las señales del drain de los transistores M2 y M3 por medio de la función Math del osciloscopio. Esta permitió hallar una amplitud de 296 mV. Con este valor, se coloca un trimmer entre los drain de los transistores M2 y M3, la cual se varía hasta que el valor de la amplitud de salida sea la mitad, es decir 148 mV. Al variarla dio una impedancia de salida de 8,87 kΩ.

Para hallar la impedancia de entrada se ubica una resistencia fija en el lado del generador con la señal desfasada. El valor de la misma será el paralelo entre la resistencia R3 y R4. Esta dio un valor de 224,3 kΩ. Se debe ubicar otra resistencia en la otra entrada del generador que no está desfasado y esta debe variar hasta que en la salida de la mitad de la ganancia que había inicialmente. De esta manera se obtuvo una resistencia de un valor de 208,7 kΩ. Por último la impedancia de entrada es la suma de estos dos valores:

$$R_{in} = 208,7 \text{ k}\Omega + 224,3 \text{ k}\Omega = 433 \text{ k}\Omega$$

■ Ancho de Banda Modo Diferencial

Para poder hallar el ancho de banda del circuito amplificador se le puso como entrada una señal sinusoidal de 20 mV a una frecuencia desde los 1 kHz hasta los 25 MHz, que es la máxima que permite el generador, a un lado del circuito y otra de igual amplitud, igual frecuencia, pero con un desfase de 180°. Con esto hecho, se observó que a mayor frecuencia, menor amplitud había en la salida, por lo que se concluye que en lo que el generador puede dar, el amplificador tiene un ancho de banda de 0–25 MHz. A continuación se puede ver la gráfica generada a 25 MHz:

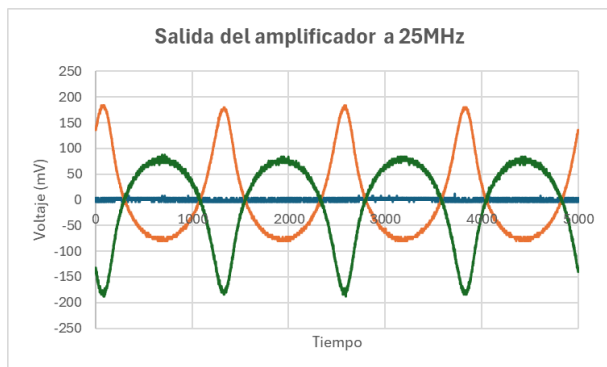


Figura 9: Salida en modo diferencial a 25 MHz

■ Ganancia en Modo Común

Para hallar la ganancia en modo común es necesario conectar un solo canal del generador de señales, el cual

tendrá una amplitud de 20 mV y una fase de 0°, con el circuito polarizado, se mide la salida del mismo, que se halla mediante la función Math del osciloscopio, restando las salidas en los drains de los NMOS. A continuación se muestran las gráficas resultantes de la exportación de los datos con el osciloscopio:

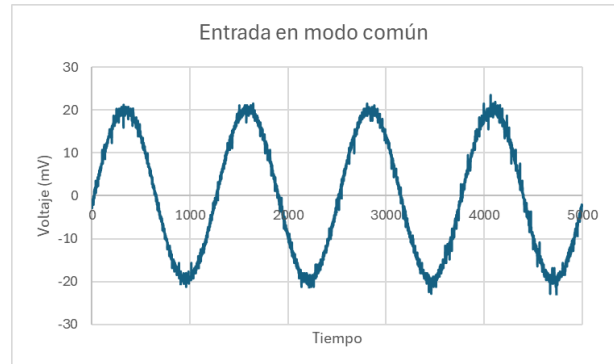


Figura 10: Entrada en modo común

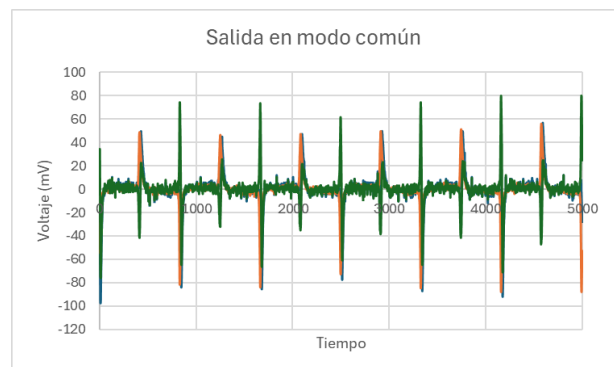


Figura 11: Salida en modo común

En las gráficas anteriores, más específicamente en la de la salida, se alcanzan a ver 3 funciones, donde la de color azul hace referencia a la salida en el drain del transistor NMOS conectado al transistor PMOS que tiene el corto entre drain y gate, la de color naranja es la salida en el otro transistor NMOS, y la de color verde es la salida completa del circuito.

Analizando la gráfica, se puede observar que la salida por cada uno de los drains es la misma, por lo que la amplitud es de 75 mV aproximadamente, es decir, que en modo común, el amplificador tiene una ganancia de:

$$A_m = \frac{75 \text{ mV}}{20 \text{ mV}} = 3,75 \text{ V/V} = 11,48 \text{ dB}$$

Haciendo un análisis comparativo de la práctica con la simulación, a continuación se hallaron los porcentajes de error de los valores obtenidos mediante la práctica y la simulación, específicamente de los valores de V_{ds} de los transistores M2 y M3, los cuales son los que amplifican la señal y de las ganancias obtenidas. Para esto se debe usar la siguiente ecuación:

$$\%Error = \frac{\text{valor medido} - \text{valor simulado}}{\text{valor simulado}} \times 100 \%$$

De esta manera se obtiene:

■ **Transistor M2**

$$\%Error = \frac{1,8 \text{ V} - 2,22 \text{ V}}{2,22 \text{ V}} \times 100 \% = -18,9 \%$$

■ **Transistor M3**

$$\%Error = \frac{1,8 \text{ V} - 1,9 \text{ V}}{1,9 \text{ V}} \times 100 \% = -5,26 \%$$

■ **Ganancia en modo diferencial**

$$\%Error = \frac{21,4 \text{ V/V} - 30,7 \text{ V/V}}{30,7 \text{ V/V}} \times 100 \% = -30,6 \%$$

■ **Ganancia en modo común**

$$\%Error = \frac{3,75 \text{ V/V} - 11,55 \text{ V/V}}{11,55 \text{ V/V}} \times 100 \% = -67,53 \%$$

Como se puede observar en las medidas de los errores, el análisis en DC es muy cercano a la simulación, por lo tanto, se puede considerar que el circuito en DC es robusto. Sin embargo, al revisar la ganancia, tanto en modo diferencial como en modo común, son muy distintas, con errores de más del 20 %. Consideramos que se debe a que la salida en la práctica nunca fue constante, variaba de un momento a otro sin razón alguna, en cambio la señal en la simulación sí es estática. Seguramente, si se toman los datos en algún momento donde apreciemos la señal con una amplitud alta, puede ser más parecida a la simulación.

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS

■ **¿A qué pueden deberse las diferencias entre simulación y práctica?**

Consideramos que las diferencias se deben a que en la simulación solo se hace un barrido en el tiempo, que se mantiene estático, en vez que en la práctica la corriente no para de fluir, por lo que también es difícil de estabilizar, como se mencionó en las conclusiones.

■ **Con respecto a la ganancia diferencial de voltaje obtenida en el laboratorio. ¿Qué conclusiones pueden obtener?**

La ganancia obtenida en el laboratorio es muy inestable, pero considerablemente grande, por lo que el circuito es una buena opción si se quiere amplificar bastante una señal.

■ **¿Cómo explican las diferencias con sus cálculos analíticos y simulaciones?**

Consideramos que la principal razón de las diferencias es que en la simulación no se tienen en cuenta muchos factores que pueden alterar la medición, entre esos, los valores de r_o de cada uno de los transistores, ya que dependen del valor de la transconductancia, y en cada

transistor este es diferente. Además en la práctica, y por ende la parte analítica de los datos, se toman en un momento estático, cuando la señal de salida en ningún momento se quedaba quieta, algo que en la simulación siempre estará estático.

VII. CONCLUSIONES

- Debido al corto que tiene el transistor PMOS, solo hay un transistor que genera la amplificación del circuito, el cual es el que está conectado al transistor PMOS que no tiene el corto entre drain y gate.
- Este amplificador es demasiado inestable, ya que al momento de hacer la práctica en el laboratorio, encontrar un momento de estabilidad para obtener los datos fue bastante complicado. Se considera que esto se debe al corto del transistor PMOS que genera la inestabilidad en el amplificador.
- Este circuito tiene un gran rango de frecuencia, por lo que puede tener un sinnúmero de utilidades dentro del ámbito de producción, permitiendo así una versatilidad de usos del mismo.

REFERENCIAS

- [1] Sedra, A., Smith, K.. Microelectronic Circuits. 8va Edición. Sección 5.2: Current-Voltage Characteristics.
- [2] Rashid, M.. Microelectronic Circuits. Segunda Edición. Sección 7.3.1: Enhancement MOSFETs. Output and Transfer Characteristics.